Groupe C - Correction S9

GILBERT–GUHUR Louka

08/11/2026

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Codiagonalisation de deux endomorphismes qui commutent (démo HP)
2. Exemple d'endomorphisme n'admettant pas de polynôme annulateur non nul (démo)
3. Lemme de décomposition des noyaux (démo, avec le théorème de Bézout admis)
4. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ toute matrice est limite d'une suite de matrices inversibles (démo HP)
5. Si une matrice est inversible son inverse est un polynôme en cette matrice (démo HP)
6. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, toute matrice est limite d'une suite de matrices diagonalisables (démo HP)
7. Décomposition de Dunford (HP?), avec démonstration de l'unicité (démo HP)
8. Deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (démo HP)

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 14: Soit $n \in \mathbb{N}$, soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on considère l'application u définie, pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, par $u(M) = AMA$

(a) Montrer que u est un endomorphisme. Montrer que u est nilpotente si, et seulement si, A est nilpotente.

(b) Montrer que u est diagonalisable si A l'est. Puis montrer la réciproque dans le cas où A est inversible.

Proposition de correction :

(a) Soient $M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et soit $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$.
Alors $u(\lambda M + \mu N) = A(\lambda M + \mu N)A = \lambda AMA + \mu ANA = \lambda u(M) + \mu u(N)$.

Supposons A nilpotente. Alors il existe $k \in \mathbb{N}$, $A^k = 0$ donc $u^k(M) = A^k M A^k = 0$.
Réciproquement, supposons u nilpotent. Alors il existe $k \in \mathbb{N}, \forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), u^k(M) = A^k M A^k = 0$.
En particulier, $u(A) = A^{2k+1} = 0$, donc A nilpotente.

(b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. On note $A = PDP^{-1}$, D diagonale.
Si $(k,l) \in [\![1,n]\!]$, on a $u(PE_{k,l}P^{-1}) = PDE_{k,l}DP^{-1} = d_k d_l PE_{k,l}P^{-1}$ donc les $PE_{k,l}P^{-1}$ forment une base de vecteurs propres, on en déduit ainsi que u est diagonalisable.

On veut maintenant montrer la réciproque. On pose $F = \left\{P(A^2) \,:\, P \in \mathbb{C}[X]\right\}$ qui est alors un sous-espace de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Soit $P = \sum a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, on a $u\big(P(A^2)\big) = A\left(\sum a_k A^{2k}\right)A = \big(X^2 P\big)\big(A^2\big) \in F$.
Ainsi F est un sous-espace stable par u. De plus, $u_{|F}$ est diagonalisable car u l'est. Or, $u_{|F} = M \mapsto A^2 M$.
Dès lors, $\Pi_{u_{|F}}(u_{|F}) = M \mapsto \Pi_{u_{|F}}\big(A^2\big)M = 0$. Donc $\Pi_{u_{|F}}$ scindé simple est annulateur de A^2 (si on prend $M = A$, on a le résultat car A inversible) donc A^2 est diagonalisable.
De plus, A et A^2 commutent donc soit E_λ un sous espace propre de A^2, alors E_λ stable par A, et, sur E_λ, $A^2 - \lambda I_n = 0$ donc $X^2 - \lambda$ annule A. Mais A inversible donc A^2 inversible donc $\lambda \neq 0$. Ainsi $X^2 - \lambda$ scindé simple, donc A diagonalisable sur tous les sous espaces propres de A^2, dont la somme directe donne $\mathbb{C}^n$. On en déduit alors que A est diagonalisable.

Exercice 15: Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P(0) \neq 0$. On suppose que $AB = P(A)$. Montrer que A est inversible puis que A et B commutent.

Proposition de correction :

On note $P = \sum a_k X^k, a_n a_0 \neq 0$. Alors $AB = \sum a_k A^k$ donc $AB - \sum_{k=1}^{n} a_k A^k = a_0 I_n$. Ainsi:

$$A \times \frac{1}{a_0}\left(B - \sum_{k=1}^{n} a_k A^{k-1}\right) = I_n$$

Donc A inversible, d'inverse $\frac{1}{a_0}\left(B - \sum_{k=1}^{n} a_k A^{k-1}\right)$.
De plus, $AB = P(A)$ donc $B = A^{-1}P(A) = P(A)A^{-1}$ donc $BA = P(A) = AB$: A et B commutent.

Exercice 16: Soient A et B dans $GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que l'ensemble des matrices de $\left\{tA + (1-t)B, t \in [0,1]\right\}$ n'appartenant pas à $GL_n(\mathbb{R})$ est fini de cardinal au plus n.

Proposition de correction :
On pose $P = \det\big(X(A-B) + B\big)$. Alors P de degré au plus n (expression du déterminant) et non nul ($P(0) = \det(B) \neq 0$) donc s'annule au plus n fois.
En particulier, $\left\{tA + (1-t)B, t \in [0,1]\right\} \setminus GL_n(\mathbb{R}) = \left\{tA + (1-t)B : \det\big(t(A-B) + B\big) = 0, t \in [0,1]\right\}$ contient donc au plus n éléments.

Exercice 17: Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $k \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $kM^{k+1} = (k+1)M^k$. Montrer que $I_n - M$ est inversible et déterminer son inverse.

Proposition de correction :
On a $kM^{k+1} - (k+1)M^k = 0$ donc $P = kX^{k+1} - (k+1)X^k = kX^k\left(X - \frac{k+1}{k}\right)$ est annulateur de M.
Ainsi $\mathrm{Sp}(M) \subset \mathrm{Rac}(P) = \left\{0, \frac{k+1}{k}\right\}$, donc $\mathrm{Sp}(I_n - M) \subset \left\{1, -\frac{1}{k}\right\}$ qui ne contient alors pas 0, et on obtient donc $I_n - M$ inversible.

On note $Q = P(1-X)$, alors $Q(I_n - M) = P(M) = 0$ donc Q annulateur de $I_n - M$.
Comme $0 \notin \mathrm{Rac}(Q)$, on va pouvoir isoler la constante et factoriser par $I_n - M$ pour exprimer son inverse en fonction de puissances d'elle même.
En revanche, cette solution est longue et très calculatoire. A la place, on peut en fait également faire une recherche plus astucieuse. Par exemple, quand on cherche l'inverse de $(1-x)$ avec x nilpotent, on a une solution $(1 + \cdots + x^p)$ qui convient, maintenant, M n'est pas nilpotente ici, mais elle valide une sorte d'égalité qui va "plafonner" ses puissances, alors on peut essayer de chercher une solution dans le même style d'idées.

Premièrement, on peut directement voir ce que ça donne avec la solution de base évoquée pour un élément nilpotent, en notant I_n par un 1:

$$(1-M)(1 + M + \cdots + M^k) = 1 - M^{k+1} = 1 - \frac{k+1}{k}M^k$$

C'est pas mal, et on se dit que s'il "restait du M^k" venant du 1 pour compenser, on pourrait peut-être réussir.
On se donne alors $\alpha \in \mathbb{R}$ et on suppose:

$$(1-M)(1 + M + \cdots + \alpha M^k) = 1$$

Alors $1 + \alpha M^k - M^k - \alpha M^{k+1} = 1$ donc $(\alpha - 1)M^k = \alpha M^{k+1}$ et là on remarque que $-k$ convient!

On a en effet $(1-M)(1 + M + \cdots + M^{k-1} - kM^k) = 1$, et alors:

$$M^{-1} = I_n + M + \cdots + M^{k-1} - kM^k$$

Exercice 18: Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\chi_A(X^2) = \chi_A(X)\chi_A(X-1)$. Montrer que n est pair.

Proposition de correction :
On note $P := \chi_A$. Alors $P \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n que l'on peut supposer ≥ 1, donc P non constant.
Soit $\alpha \in \mathrm{Rac}(P)$ (dans cet exercice, Rac désignera l'ensemble des racines complexes du polynôme).
Alors $P(\alpha^2) = P(\alpha)P(\alpha+1) = 0$ donc $\alpha^2 \in \mathrm{Rac}(P)$, et, par une récurrence immédiate, on obtient:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \alpha^{2^k} \in \mathrm{Rac}(P)$$

Dès lors, si on suppose $|\alpha| \notin \{0,1\}$, on a $\left\{\alpha^{2^k} : k \in \mathbb{N}\right\}$ qui constitue une infinité de racines de P, ce qui est donc absurde puisque P admet au plus n racines, on a alors nécessairement $\alpha \in \mathbb{U} \cup \{0\}$.
De plus, si $P((\alpha+1)^2) = P(\alpha+1)P(\alpha) = 0$ donc $(\alpha+1)^2$ racine également.
On a donc:

$$-1 \in \mathrm{Rac}(P) \Rightarrow 0 \in \mathrm{Rac}(P) \Rightarrow 1 \in \mathrm{Rac}(P) \Rightarrow 4 \in \mathrm{Rac}(P)$$

Or, 4 n'étant pas racine, on en déduit que -1, 0 et 1 ne le sont pas.
Dès lors, si α est racine complexe, $\alpha \in \mathbb{U} \setminus \{-1,1\}$ donc $\alpha \notin \mathbb{R}$.
Ainsi, P se décompose comme un produit de polynômes de degré 2 à discriminant négatif. En particulier, le degré de P, à savoir n, est pair.

Exercice 19: Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable et $B = \begin{pmatrix} A & 2A \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$. Montrer que B est diagonalisable et déterminer ses éléments propres.

Proposition de correction :
On se donne $(C_1, \ldots, C_n)$ une base de vecteurs propres de A, ainsi que $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres qui leur sont respectivement associées. Si $k \in [\![1,n]\!]$, on pose:

$$D_k = \begin{pmatrix} C_k \\ 0_{n,1} \end{pmatrix} \text{ et } D_{n+k} = \begin{pmatrix} C_k \\ C_k \end{pmatrix}$$

Alors $(D_1, \ldots, D_{2n})$ est une base de $\mathbb{C}^{2n}$ et, si $k \in [\![1,n]\!], BD_k = \lambda_k D_k$ et $BD_{n+k} = 3\lambda_k D_{n+k}$ donc les D_k sont vecteurs propres de B. Ainsi, B diagonalisable et les éléments propres de B sont les combinaisons linéaires non nulles des D_k étant associés à la même valeur propre.

Exercice 20: Soit u un endomorphisme d'un K-espace vectoriel de dimension $n \geq 2$. On note (P) la propriété : u admet n valeurs propes distinctes deux à deux. Pour tout $k \in [\![1,n]\!]$, on note Q_k : u admet $\binom{n}{k}$ sous-espaces stables de dimension k.

(a) Montrer que $(P) \Leftrightarrow (Q_1)$.
(b) Montrer que $\forall k \in [\![1,n]\!], (P) \Rightarrow (Q_k)$.
(c) Montrer que $(P) \Leftrightarrow (Q_{n-1})$.

Proposition de correction :
L'exercice ne le précise pas, mais on supposera que K contient au moins n éléments (la q. (a) est fausse sinon).

(a) On suppose (P), et on note $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ les valeurs propres de u.
On remarque dans un premier temps que les $E_{\lambda_i}(u)$ sont alors n sev de dimension 1 u-stable.
De plus, si F est un sev de dim 1 u-stable, on prend $x \in F \setminus \{0\}$, et on a alors $F = \mathrm{Vect}(x)$.
Ainsi, $u(x) \in \mathrm{Vect}(x)$ donc $\exists \lambda, x \in E_\lambda(u)$. Dès lors, les sevs de dimension 1 u-stables sont exactement les $E_{\lambda_i}(u)$, et il y en a donc exactement $n = \binom{n}{1} \rightarrow (Q_1)$ est vraie.

Réciproquement, supposons (Q_1), il est alors clair qu'il existe $(x_1, \ldots, x_n)$ tous non nuls deux à deux non colinéaires tel que chacun soit vecteur propre. On note λ_i la valeur propre associée à x_i, et on suppose avoir $i \neq j, \lambda_i = \lambda_j$. Alors, $\forall \lambda \in K, u(x_i + \lambda x_j) = \lambda_i(x_i + \lambda x_j)$, et on a donc $\mathrm{Vect}(x)$ u-stable, ce qui nous donne au moins $n+1$ sev de dimension 1 stable $\rightarrow$ absurde !
Dès lors, on en déduit que les $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ sont n valeurs propres distinctes deux à deux de $u \rightarrow$ O.K.

(b) On suppose (P), et on se munit de $k \in [\![1,n]\!]$.
On a u diagonalisable, donc on se donne $B = (e_1, \ldots, e_n)$ base de u dans laquelle:

$$\mathrm{Mat}_B(u) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

On remarque alors que $\chi_u = \Pi_u = \prod(X - \lambda_i)$ est scindé simple. Alors, soit F un sev de E de dimension k stable par u. On pose $\tilde{u} = u_{|F}$ et on a donc $\chi_{\tilde{u}} \big| \chi_u$. Donc il existe $\phi : [\![1, k]\!] \to [\![1, n]\!]$ injective telle que:

$$\chi_{\tilde{u}} = \prod_{i=1}^{k} (X - \lambda_{\phi(i)})$$

Ainsi, il existe $(x_1, \dots, x_k)$ une base telle que $\forall i, \tilde{u}(x_i) = \lambda_{\phi(i)} x_i$, et on a alors:

$$\forall i \in [\![1, k]\!], x_i \in \left(F \cap \mathrm{Vect}(e_{\phi(i)})\right) \setminus \{0\}$$

On en déduit alors que $\forall i \in [\![1, k]\!], e_{\phi(i)} \in F$, donc que $F = \mathrm{Vect}(e_{\phi(1)}, \dots, e_{\phi(k)})$.
Réciproquement, il est immédiat que si $\phi : [\![1, k]\!] \to [\![1, n]\!]$ est injective, $\mathrm{Vect}(e_{\phi(1)}, \dots, e_{\phi(k)})$ est un sev de dimension k u-stable.
Ainsi, l'ensemble des sev u-stables de dimension k est exactement:

$$\left\{ \mathrm{Vect}(e_{\phi(1)}, \dots, e_{\phi(k)}), \phi : [\![1, k]\!] \to [\![1, n]\!] \text{ injective} \right\}$$

Et les éléments donnés par des ϕ différentes sont distincts deux à deux, donc le nombre d'élément de cet ensemble vaut exactement le nombre d'injections de $[\![1, k]\!]$ dans $[\![1, n]\!]$ étant alors de $\binom{n}{k}$: (Q_k) est vraie.

(c) On suppose (Q_{n-1}) vraie. Soient $(H_1, \dots, H_n)$ les n hyperplans stables par u et soient $(\phi_1, \dots, \phi_n)$ des formes linéaires associées.

On note $u^t : E^* \to E^*$ la transposée de u. Soit $\phi \in E^*$, on note A et B les matrices respectivement canoniquement associées à u et à ϕ.
On a ainsi la matrice dans la base canonique de $u^t(\phi)$ qui est $A^t B^t$ (on voir ϕ comme un vecteur) et celle de $\phi \circ u$ qui est BA (on voit ϕ comme une application). Or, $(AB)^t = B^t A^t$. On en déduit donc que $u^t(\phi) = \phi \circ u$.

De plus, si $k \in [\![1, n]\!], \forall x \in H_k, u(x) \in H_k$ donc $\phi_k \circ u(x) = 0$ donc $\ker \phi_k \subset \ker \phi_k \circ u$.
Si l'inclusion est stricte, on a $\phi_k \circ u = 0 = 0\phi_k$.
Sinon, on a $\exists \lambda \in K^*, \phi_k \circ u = \lambda \phi_k$.
Dans tous les cas, on obtient donc un λ_k tel que $\phi_k \circ u = \lambda_k \phi_k$.

Dès lors, si $k \in [\![1, n]\!], u^t(\phi_k) = \lambda_k \phi_k$ et on a alors que les ϕ_k sont des vecteurs propres de u^t.
Ainsi, on obtient que les $\mathrm{Vect}(\phi_k)$ sont n droites vectorielles distinctes stables par u^t.
De plus, s'il existe $\mathrm{Vect}(\phi)$ une droite vectorielle différente de chaque $\mathrm{Vect}(\phi_k)$ telle que $\mathrm{Vect}(\phi)$ soit stable par u^t, alors $u^t(\phi) = \phi \circ u = \lambda \phi$ donc $H := \ker \phi$ est un hyperplan u-stable distinct de tous les autres car $\phi \circ u(H) = \lambda \phi(H) = \{0\}$ donc $u(H) \subset H$.

On a donc montrer que u^t stabilisait exactement n droites vectorielles distinctes. On peut alors appliquer la question (a) et on obtient que u^t admet n valeurs propres distinctes deux à deux.
Or $\chi_{u^t} = \det(XI_n - A^t) = \det\left((XI_n - A)^t\right) = \det(XI_n - A) = \chi_u$. Et χ_{u^t} scindé simple, donc χ_u scindé simple, donc u admet n valeurs propres distinctes deux à deux.

Exercice 21:

(a) Pour quelles valeurs de l'entier naturel n, $GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$ est-il un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{C})$?

(b) Quelle est la dimension maximale d'un sous-espace de $M_n(\mathbb{C})$ contenu dans $GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$?

Proposition de correction :

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$ est un sev de $M_n(\mathbb{C})$.
On a que I_n et $2E_{1,1} - I_n \in GL_n(\mathbb{C})$ donc $I_n + 2E_{1,1} - I_n = 2E_{1,1} \in GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$.
Or $2E_{1,1}$ inversible $\Leftrightarrow n = 1$. Ainsi, $n = 1$.
Réciproquement, si $n = 1, GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\} = M_n(\mathbb{C})$ est donc bien un sev de $M_n(\mathbb{C})$.

(b) Soit F un sev de $M_n(\mathbb{C})$ contenu dans $GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$.
On suppose $\dim(F) \geq 2$ et on se donne alors (A, B) une famille libre de F.
On pose $P = \det(XA - B) = \det(A)\det(XI_n - BA^{-1})$. Alors P est un polynôme de degré exactement $n \geq 1$ de $\mathbb{C}[X]$ donc il admet une racine α. Dès lors, $\alpha A - B$ n'est pas inversible, et est non nulle car (A, B) est libre $\rightarrow$ absurde car $\alpha A - B \in F \subset GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$. On a donc nécessairement $\dim(F) = 1$.
Réciproquement, $\mathrm{Vect}(I_n)$ est un sev de $M_n(\mathbb{C})$ de dimension 1 inclus dans $GL_n(\mathbb{C}) \cup \{0\}$.